퀀트 · 트레이딩 시스템 포트폴리오

김태형

TaeHyeong Kim

수익률 숫자 뒤에 깔린 가정을 하나씩 따져 봤습니다

경북대학교 컴퓨터학부 · 2027.02 졸업 예정 · xogud3624@gmail.com · github.com/KTHYEONG

백테스트 수익률은 어떤 가정을 하느냐에 따라 달라집니다. 비용을 언제 반영하는지, 주문이 실제로 체결되는지, 전략을 몇 번 시험해서 골랐는지. 세 프로젝트에서 이 가정들을 각각 코드와 시뮬레이션으로 확인했습니다.

핵심 역량

비용과 시점을 먼저 반영

호가 단위·거래세 같은 비용을 순위를 매기기 전에 넣고, 판단 시점과 확정 값을 컬럼부터 분리했습니다.

시계열 검증 설계

겹치는 라벨을 제거한 교차검증(CPCV)과 시험 횟수를 반영한 Sharpe 보정(DSR)으로 우연한 결과를 걸러냈습니다.

체결·리스크 모델링

3분봉 단위 지정가 체결과 증거금·강제청산 규칙을 원장으로 재현해 레버리지를 정했습니다.

대표 결과

K-Closing Alpha

+34.58bp

일평균 순수익

886거래일(2023-01~2026-09), 거래세·왕복 2틱 호가 비용·수수료 차감 후 (1bp=0.01%)

백테스트

K-Closing Alpha

2.73

Sharpe

t값 5.12, 승률 56.3%, 최대낙폭 28.98%

백테스트

> **수치를 읽는 법**
>
> 모든 수치에는 측정 방식을 함께 표시했습니다. 실계좌 수익이나 대회 순위, 수상 실적(Emori 팀 논문 제외)은 이 자료에 포함하지 않았습니다. 자세한 근거와 실행 방법은 각 저장소 README에 있습니다.

프로젝트 한눈에 보기

01 K-Closing Alpha 개인

비용을 낸 뒤에도 남는 알파인지를 가장 엄격하게 검증한 프로젝트

2026 · 기획부터 데이터 수집, 모델, 검증, 주문 실행까지 단독 설계·구현

+34.58bp 일평균 순수익

886거래일(2023-01~2026-09), 거래세·왕복 2틱 호가 비용·수수료 차감 후 (1bp=0.01%)

백테스트

2.73 Sharpe

t값 5.12, 승률 56.3%, 최대낙폭 28.98%

백테스트

github.com/KTHYEONG/k-closing-alpha

02 Crypto Pilot 개인 진행 중

신호를 체결·증거금·강제청산까지 재현한 원장으로 검증한 프로젝트

2026 · 단독 설계·구현 (전략 검증 엔진, 수집·집행 데몬, 배포 운영)

+212.7% $1,000 계좌 시뮬레이션 연복리(CAGR)

재현 시뮬레이션, 2021-04 ~ 2026-10(홀드아웃 포함), 지정가 집행, 수수료·펀딩비·증거금 반영

재현 시뮬레이션

-51.2% 최대 낙폭(MDD)

같은 시뮬레이션, 3분봉 가격 경로 기준 (일별 종가 기준 -46.3%)

재현 시뮬레이션

github.com/KTHYEONG/crypto-pilot

03 MT ETF King 2026 개인 진행 중

평균이 아닌 목표 도달 확률로 대회 전략을 평가한 프로젝트

2026.08 ~ 진행 중 · 단독 설계·구현 (데이터 수집부터 백테스트, 전략, 순위표 분석, 일일 배치까지)

7.77% 8주 +30% 이상 비율

반등 앵커 전략, 2,097개 롤링 구간. 기본형 6.78%, 단순 보유 2.54%

백테스트

-21.56% 하위 5% 평균 손실(CVaR)

반등 앵커 전략. 기본형 -23.16%, 단순 보유 -15.09%

백테스트

github.com/KTHYEONG/mt-etf-king-2026

04 ETF-Manager 개인

세금까지 넣은 장기 적립식 자산배분 연구 (보조)

2026 · 단독 설계·구현. 모든 수치는 과거 데이터 백테스트이며 실계좌 수익이 아닙니다.

24.7% 일반계좌 실질 연수익률

QQQ 90%+SOXX 10%, QQQ 100%는 23.3%. 세후·실질 원화

백테스트

1.039 / 1.057 / 1.024 연금저축 채택안(세 구간 상대값)

QQQ 90%+SCHD 10%. 100년·현대·실제 ETF 구간, 기준 조합=1.000

백테스트

github.com/KTHYEONG/ETF-Manager

문제 해결 사례

CASE 01 K-Closing Alpha 개인

1틱 비용이 12bp를 넘는 종목을 순위 매기기 전에 제외해 비용에 지는 매매를 걸러냈다

P 문제

점수 상위 종목을 그대로 사면 호가 간격이 큰 저가주가 많이 들어옵니다. 1틱이 가격의 20~50bp인 종목은 세금과 슬리피지를 빼면 손실이 납니다.

A 분석

- 상한을 6, 9, 12, 15bp와 상한 없음으로 바꿔 비교했습니다.
- 15bp는 Sharpe가 2.88로 더 높지만 매매가 이뤄진 날이 83.3%로 12bp의 99.7%보다 적어 제외했습니다.
- 12bp는 후보 종목 수를 7.5bp 대비 2.6배로 늘리면서 Sharpe도 높아 선택했습니다.

A 실행

- 가격대별 호가 단위 표를 코드에 넣고 `1틱 / 현재가`를 계산해 12bp 초과 종목을 제외했습니다.
- 거래세는 날짜별 세율표로, 수수료는 적용받는 증권사 우대율(왕복 약 0.73bp)로 반영했습니다.
- 상한가 근처 종목 처리도 같은 전략 계약 안에 두었습니다.

R 결과 백테스트

5,000원 미만 종목만 사면 일평균 -12.53bp, 5,000~20,000원 구간은 +24.02bp였습니다(백테스트, 연구 문서 4절).

가격대별 일평균 순수익 bp/일 백테스트



886거래일 백테스트, 비용 차감 후, 해당 가격대 종목만 매수했을 때

CASE 02 K-Closing Alpha 개인

겹치는 라벨을 제거한 CPCV와 교체 게이트로, 우연히 좋은 모델이 운영에 들어가는 길을 막았다

8구간 분할	앞뒤 제외	28개 분할	주간 재학습	교체 게이트
2구간을 시험용	시험 구간 인접 1구간	독립 경로 7개	신규 모델 생성	순위 일치도 0.95 이상

P 문제

라벨 기간이 겹치는 데이터를 무작위로 나누면 학습과 평가가 섞입니다. 118개 전략을 비교하면 우연히 좋은 전략을 고를 위험도 있습니다.

A 분석

- 단순 시간 분할은 평가 경로가 한 개뿐이라 한 번의 운에 좌우되어 제외했습니다.
- 데이터를 8구간으로 나눠 2구간을 시험용으로 뽑는 조합 방식(CPCV)은 평가 경로를 여러 개 만들어 선택했습니다.

A 실행

- CPCV(8, 2)로 28개 분할(독립 경로 7개)을 만들고, 시험 구간 앞뒤 1구간씩을 학습에서 뺐습니다.
- 매주 재학습한 모델은 최근 20거래일 예측 순위 일치도 0.95 이상 등의 기준을 통과해야 운영 모델이 되도록 게이트를 만들었습니다.

R 결과 코드로 확인

기준 미달 모델은 운영에 올라가지 못하는 구조를 갖췄습니다. 다만 118개 중 고른 결과라 선택 편향은 남아 있고, 보정 결과는 제시하지 않았습니다.

CASE 03 Crypto Pilot 개인

수익 극대화 대신 강제청산 규칙을 넣은 계좌 시뮬레이션으로 레버리지 정하기

수익 분포	배율 선택	상한 적용	계좌 시뮬	청산 확인
시점별 갱신	기대 성장 최대	10배·증거금 90%	유지증거금·펀딩비	강제청산 여부

P 문제

같은 신호도 레버리지를 높이면 수익이 커 보이지만, 급락 때 유지증거금(포지션 유지에 필요한 최소 증거금)이 모자라면 강제청산됩니다. 비중만 계산하는 백테스트는 이 위험과 최소 주문 수량 때문에 거절되는 주문을 반영하지 못합니다.

A 분석

- 전체 기간 수익률을 보고 고정 배율을 고르면 미래 정보를 쓴 셈이라 제외했습니다.
- 과거 수익만으로 매일 배율을 다시 정하는 방식은 그 시점에 알 수 있는 정보만 쓰므로 선택했습니다.
- 배율을 정하는 것과 별개로, 증거금 규칙을 넣은 계좌 시뮬레이터가 있어야 청산 여부를 확인할 수 있다고 판단했습니다.

A 실행

- 신호 수익률 분포를 시점마다 갱신해 기대 로그 성장이 가장 큰 배율을 고르고, 상한 10배와 증거금 한도(초기 증거금의 90%)를 두었습니다.
- 심볼별 유지증거금 구간, 펀딩비, 수수료, 최소 주문 단위를 반영하는 계좌 시뮬레이터를 구현했습니다.

R 결과 재현 시뮬레이션

재현 시뮬레이션($1,000, 2021-04 ~ 2026-10)에서 강제청산 0회, MDD -51.2%였습니다. 평균 배율이 약 3.8배라 낙폭이 커서 실제 운용에서 버티기 어려운 수준이라는 점도 한계로 적어 두었습니다.

CASE 04 Crypto Pilot 개인

종가 체결 가정 대신 3분봉으로 지정가 체결을 재현하기

주문 발생	3분봉 순회	체결 판정	월 단위 이월	동치 검증
지정가 주문	30분 구간	지나간 만큼만	보유·대기 주문	전체 처리와 비교

P 문제

1시간봉 종가에 바로 체결된다고 가정하면 수수료, 호가 차이, 지정가 미체결이 모두 빠져 실제와 결과가 달라집니다.

A 분석

- 시장가(테이커)는 체결이 확실하지만 수수료가 높아(이 프로젝트 설정 6bp, 1bp=0.01%) 제외했습니다.
- 지정가(메이커)는 수수료가 낮지만(2bp) 체결이 안 될 수 있어, 체결 여부를 가격 경로로 판정해야 했습니다.
- 5.25년치 3분봉을 한 번에 올리면 메모리가 부족해, 월 단위로 나눠 처리하되 결과는 한 번에 처리한 것과 같아야 한다고 정했습니다.

A 실행

- 주문 시점 이후 3분봉 10개 구간(30분) 동안 가격이 지정가를 지나간 만큼만 체결로 인정하는 집행 시뮬레이터를 구현했습니다.
- 월 단위로 읽으며 보유 수량과 대기 주문을 다음 구간으로 넘기도록 했습니다.
- 월 단위 처리 결과와 전체 한 번에 처리한 결과가 같은지 동치 테스트로 확인합니다.

R 결과 코드로 확인

지정가 중심 집행으로 정하고 이를 계좌 시뮬레이션의 기본 집행 방식으로 썼습니다. 월 단위 처리가 전체 처리와 같은 결과를 내는지는 테스트로 검증합니다.

CASE 05 MT ETF King 2026 개인

급락 직후 현금 도피로 반등을 놓치는 문제를 반등 앵커 규칙으로 보완한 과정

P 문제

기본 전략은 60일 모멘텀이 마이너스면 현금으로 빠져, 폭락 직후 첫 반등을 놓칠 수 있습니다. 8주 안에 큰 수익을 노리는 대회에서는 이 비용이 큽니다.

A 분석

- 반등을 매번 따라 사는 방식은 하락장에서 손실이 커져 제외했습니다.
- 60일 모멘텀이 음수여도 20일 모멘텀이 양전환할 때만 지정 종목을 사고, 고점 대비 15% 하락 시 손절하는 조건부 규칙을 선택했습니다.
- 같은 기초지수의 1배·2배·인버스를 함께 담으면 사실상 중복이므로 한 묶음으로 보고 한 종목만 담게 했습니다.

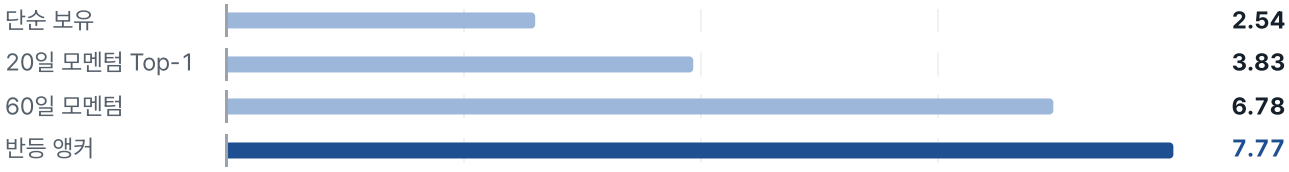
A 실행

- `sticky.mom60_post_crash_anchor` 전략을 설정과 팩토리로 추가했습니다.
- 같은 기초지수 상품을 묶는 분류기를 만들어 중복 편입을 막았습니다.
- 기본형과 같은 롤링 구간·비용 조건으로 전략 4종을 비교했습니다.

R 결과 백테스트

2,097개 롤링 구간(2018-01~2026-09, 비용 반영)에서 8주 +30% 도달 비율이 기본형 6.78%에서 7.77%로, 하위 5% 평균 손실은 -23.16%에서 -21.56%로 좋아졌습니다. 다만 상위 5% 구간 수익률은 기본형보다 낮고, 구간 수가 전략마다 조금 다르며 승격 판정은 RESEARCH_ONLY(채택 기준 미통과)입니다.

8주 안에 +30% 이상 수익이 난 구간의 비율 % 백테스트



36거래일 롤링 구간, 2018-01 ~ 2026-09, 구간 수 2,088 ~ 2,097개

추가 근거

사용한 기술

Python pytest Pydantic pandas systemd Polars Parquet LightGBM PyArrow(Parquet) aiohttp pydantic PyArrow asyncio ccxt Docker Compose httpx mypy uv

개발 과정에서의 AI 활용

AI 코딩 도구를 주로 코드를 쓰는 데 사용했고, 아이디어를 다듬거나 처음 접하는 분야를 공부할 때도 썼습니다. 수치와 동작은 직접 확인했고, 확인하지 못한 것은 성과로 쓰지 않았습니다.

AI에 맡긴 일	직접 한 일
코드 작성	결과 수치와 동작을 직접 확인
아이디어 정리와 도메인 학습 보조	확인하지 못한 내용은 성과로 쓰지 않기

프로젝트별 한계

- **K-Closing Alpha** 모든 수익 수치는 과거 데이터 백테스트이며, 실계좌나 모의투자의 누적 손익 기록은 없습니다. 118개 전략 중 좋은 결과를 골랐기 때문에 실제 성과는 이보다 낮을 수 있습니다.
- **Crypto Pilot** 모든 수익률은 재현 시뮬레이션이며 실제 돈으로 운용한 결과가 아닙니다. 집행 데몬은 아직 모의(paper) 모드입니다.
- **MT ETF King 2026** 모든 수치는 과거 데이터 백테스트이며 실제 대회 성적이 아닙니다. 구간이 하루씩 밀려 서로 겹치므로 2,000여 개 구간은 독립 표본이 아닙니다.
- **ETF-Manager** 세 결정이 같은 과거 데이터를 공유해 독립된 발견이 아니며 사후 선택 편향이 남아 있습니다. 한국 CPI 가용 기간(2012-08~)이 실질 비교 구간을 제한합니다.

수치 기준 표기

백테스트 과거 데이터 시뮬레이션 · 재현 시뮬레이션 체결·증거금 규칙을 적용한 원장 리플레이 · 평가셋 측정 정해진 평가 데이터로 잰 값
팀 측정 팀 전체 측정값(제 기여분만의 값이 아님) · 운영 기록 실제로 돌린 기록 · 코드로 확인 코드·설정·테스트로 확인한 설계 사실

그 밖의 프로젝트

auto-mobility 실내 공간을 3D 모델로 복원하고 센서 데이터로 검증하는 온라인 현장실습 팀 프로젝트(3명). 저는 Visual SLAM 비교와 평가를 주로 맡았습니다.

K-Stock Engine 국내주식 다중 팩터 전략을 연구하고 가상 장부로 기록합니다. 아직 불완전한 단계라 성과는 싣지 않았습니다.

OIBC 2026 태양광 발전량 예측과 가상발전소(VPP) 배정 대회 프로젝트. 제출 전이라 점수는 싣지 않았습니다.

연락 xogud3624@gmail.com · github.com/KTHYEONG